전자식 운행기록장치 표준사양 개정(안)

2021. 12

한국교통안전공단
Korea Transportation Safety Authority

【 목 차 】

제1장 서문 ····· 1

1.1. 제정 목적 ····· 1

1.2. 적용 범위 ····· 1

1.3. 인용 규격 ····· 1

1.4. 참조 표준 ····· 2

제2장 정의 및 약어 ····· 3

2.1. 정의 ····· 3

2.2. 약어 ····· 4

제3장 전자식 운행기록장치 기본 기능 요구사항 5

3.1. 전자식 운행기록장치 구조 ····· 5

3.2. 전자식 운행기록장치 성능 ····· 9

3.3. 식별명판 및 메뉴얼 ····· 11

3.4. 전자식 운행기록장치 기본 기능 ····· 12

3.5. 모바일 운행기록장치 상세 기능 ····· 14

3.6. 운행기록 데이터 정의 ····· 16

제4장 시험 방법 ····· 21

4.1. 시험조건 ····· 21

4.2. 시험방법 ····· 21

4.3. 모바일 운행기록장치 실시간수집체계 연동 시험 ···· 30

4.4. 모바일 운행기록장치의 시험 특례 ····· 31

개 정 이 력

Version	개 정 내 용	일 자
1.0	운행기록장치 표준사양서	2009. 02
2.0	모바일 DTG 관련	2020. 04
2.1	보급형 모바일 DTG 관련	2021. 12

제1장 서문

1.1 제정 목적

본 표준은 교통안전법 시행규칙 제29조의3제1항 별표4(운행기록장치의 기준)과 제30조제2항 별표5(운행기록 등의 배열순서) 및 자동차 운행기록 및 장치에 관한 관리지침 제19조1항에 따라 적합한 전자식 운행기록 장치 제작에 대한 표준을 준수 여부를 점검하여 운행기록장치의 호환성 및 상호 운용성의 확보를 목적으로 한다.

1.2. 적용범위

본 표준의 적용 대상은 자동차용 전자식 운행기록장치 기본 기능 요구사항인 외형과 내부 기능 즉, 차량 위치를 검출할 수 있는 위치추적 기능과 차량속도 등을 검출할 수 있는 기능, 이를 통해 수집된 자료를 저장할 수 있는 기능과 저장된 원자료(Raw Data)를 운행기록분석시스템으로 송출하기 위해서 필요한 하드웨어 및 애플리케이션의 기본 기능에 대한 요구사항을 규정 한다.

1.3 인용규격

본 표준사양서에서 인용하는 규격은 다음과 같으며, 이들 인용 규격 중에서 발행연도가 표기된 인용 규격은 기재 연도의 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용 규격은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS A 0006 시험 장소의 표준 상태
KS A 3009 계측 용어
KS C 0262 전기자기적합성(EMC) ㅡ 측정 일반
KS R ISO 7637-2 도로 차량 ㅡ 전도와 커플링에 의한 전기적인 방해 ㅡ 제2부: 전원 공급선만의 전기적인 과도 전도
KS R ISO 11452-1 도로 차량－협대역의 전기자기 에너지 방출에 따른 전기적인 방해에 대한 부품 시험 방법－제1부 : 일반 원리 및 용어
KS R ISO 11452-2 도로 차량－협대역의 전기자기 에너지 방출에 따른 전기적인 방해에 대한 부품 시험 방법－제2부 : 흡수재 차폐실
KS R ISO 11452-3 도로 차량－협대역의 전기자기 에너지 방출에 따른 전기적인 방해에 대한 부품 시험 방법－제3부 : TEM 셀
KS R ISO 11452-4 도로 차량－협대역의 전기자기 에너지 방출에 따른 전기적인 방해에 대한 부품 시험 방법－제4부 : 배선 여기법
KS R ISO 11452-5 도로 차량－협대역의 전기자기 에너지 방출에 따른 전기적인 방해에 대한 부품 시험 방법－제5부 : 스트립라인
KS C R ISO 16844-1 도로차량-운행기록장치-제1부 : 전기 커넥터
KS C R ISO 16844-2 도로차량-운행기록장치-제2부 : 기록 장치를 가진 전기적 인터페이스
KS C R ISO 16844-3 도로차량-운행기록장치-제3부 : 모션 센서 인터페이스
KS C R ISO 16844-4 도로차량-운행기록장치-제4부 : CAN 인터페이스
KS C R ISO 16844-5 도로차량-운행기록장치-제5부 : 보안 처리된 CAN 인터페이스
KS C R ISO 16844-6 도로차량-운행기록장치-제6부 : 진단

KS C R ISO 16844-7 도로차량-운행기록장치-제7부 : 매개면수
KS R 0013 자동차 부품의 전기 도금 통칙
KS R 0014 자동차 부품의 도막 통칙
KS R 0015 자동차 부품의 내습 및 내수 시험 방법
KS R 1034 자동차 부품 진동 시험 방법
KS R 5022 자동차용 주행 속도계
KS R 5076 자동차 사고기록장치
KS X 0001－1 정보 기술 용어－제1부 : 기본 용어
ISO 10605 : 2008 Road vehicles - Test methods for electrical disturbances from electrostatic discharge
UN ECE R10 Uniform provisions concerning the approval of vehicels with regard to electromagnetic compatibility

1.4 참조표준

TTAS.KO-12.0011/R2 해쉬함수표준 - 제2부 : 해쉬함수알고리즘표준(HAS-160)

제2장 정의 및 약어

2.1 정의

본 표준의 해석상의 명확한 이해를 돕기 위해 필요한 용어를 정의하며, 이 규격에서 사용하는 주된 용어의 정의는 KS A 3009 및 KS X 0001－1에 따르며, 그 외에 정의하는 용어는 다음에 따른다.

a) 전자식 운행기록장치(DTG)

전자식 운행기록장치(Digital Tachograph)는 자동차의 운행정보(속도·위치·방위각·주행거리 등)를 수집하여 저장하는 장치이며, 이 중 "모바일 운행기록장치(모바일 DTG)"는 전자식운행기록장치(또는 보급형DTG 수집단말장치)와 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일기기와 연동하여, 운행기록자료 저장·제출 및 다양한 분석 정보 등을 제공하는 전자식 운행기록장치를 말하며, 그 종류는 장착형, 이동형, 보급형 3가지 유형이 있다.

b) 기억장치(메모리)

자동차의 운행상태를 일정시간간격으로 순간 속도, 순간 위치 등의 운행 정보를 검출하여 표준시간 정보와 함께 기억 소자에 저장하는 장치를 말한다.

c) 1초 단위 데이터

자동차가 시동이 켜진 뒤(전기차의 경우 KEY ON 상태) 1초 간격으로 자동차의 주행속도, 위치, 방위각 등 운행정보이며, 전자식운행기록장치 내 기억장치에 최근 6개월 이상 자료가 저장되어야 한다.

d) Trip파일

자동차의 운행시작(시동 ON)부터 운행종료(시동 OFF)때까지 운행기록 파일이며, 파일에는 차대번호, 자동차유형, 운전자코드 등 사용자 정보와 운행시간 동안 1초 단위 데이터가 기록되는 운행정보를 포함하고 있다.

e) 실시간 수집체계

광대역무선통신이 가능한 이동무선통신(LTE, 5G 등) 모뎀을 자동차에 부착된 전자식운행기록장치와 연결하여 자동차가 운행 중 일정한 시간(수분)마다 주기적으로 1초 단위 데이터를 한국교통안전공단 운행기록분석시스템에 실시간으로 전송하는 체계이다.

2.2 약어

본 표준에 사용된 약어에 대한 전체 이름을 정의한다.

DTG	Digital Tachograph
CVSDM	Commercial Vehicle Safety Driving Management
USB	Universal Serial Bus
ASTM	American Society for Testing and Materials(미국시험재료협회)
GPS	Global Positioning System
MMI	Man Machine Interface
RPM	Revolutions Per Minute
eTAS	Digital Tachograph Analysis System

제3장 전자식 운행기록장치 기본 기능 요구사항

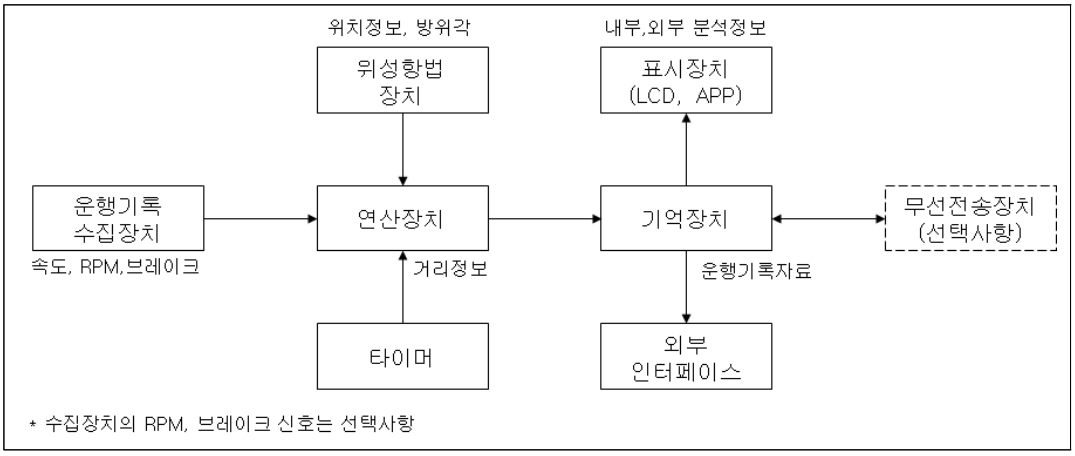
3.1. 전자식 운행기록장치(DTG) 구조

3.1.1 구조 일반

a) 전자식 운행기록장치(DTG)의 구조는 다음과 같다.

전자식 운행기록장치(DTG)는 자동차로부터 차량속도, 주행거리 등을 검출하는 운행기록 수집장치와 위치를 확인할 수 있는 위치추적장치(GPS), 시간 신호를 발생하는 타이머, 각종 신호를 처리하여 거리 정보 등 필요한 정보로 변환하는 연산 장치, 내.외부 분석정보를 가시화하는 표시장치, 운행정보를 저장하는 기억장치, 기억 장치의 자료를 외부 기기에 전달하는 외부인터페이스 장치와 선택사항으로 무선통신을 이용하여 자료 제출이 가능한 무선전송장치로 구성되며, 각 장치는 기능별로 통합 또는 분리되어 있을 수 있다. 장치는 분석 및 출력을 하는 기기를 포함할 수 있다.

구조의 블록 다이어그램은 다음 **그림 <3-1>과 같다.**

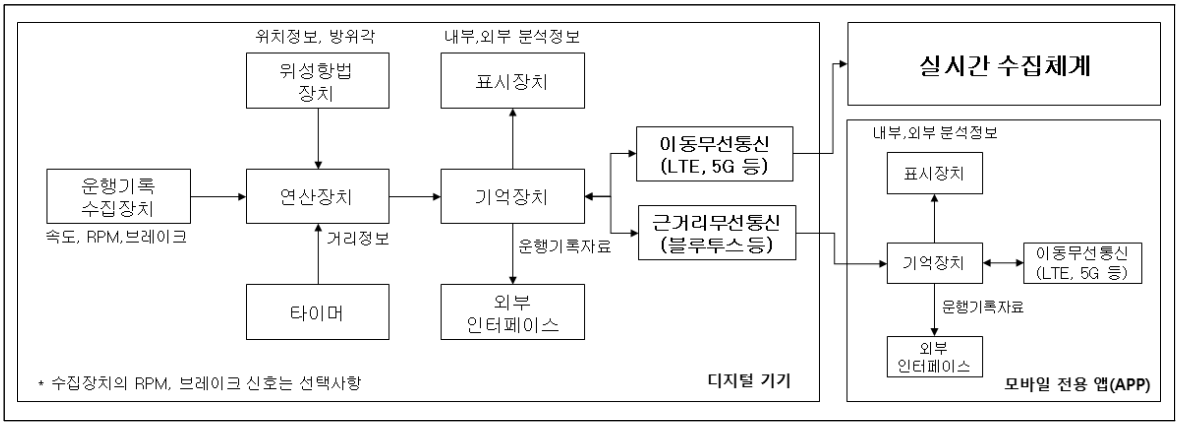


<그림 3-1> 전자식 운행기록장치(DTG)의 블록 다이어그램

b) 모바일 운행기록장치의 구조는 다음과 같이 3가지 유형이 있다.

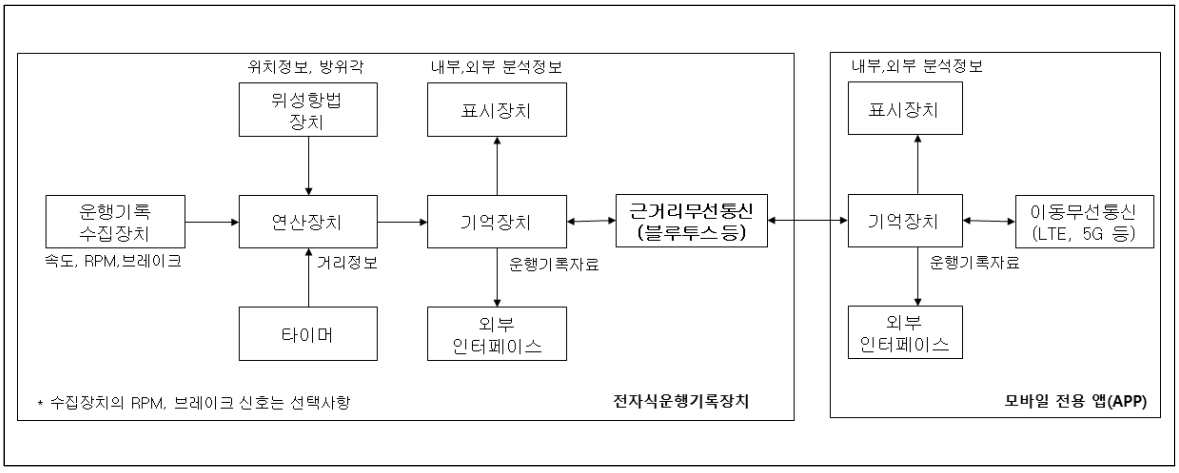
- 장착형 모바일 운행기록장치(장착형DTG) : 디지털기기와 모바일전용앱으로 구성되며, 기능은 다음과 같다.
  - 디지털기기 : 기존 전자식운행기록장치(DTG) 기능을 포함하고 추가 기능으로 이동무선통신을 통해 실시간 수집체계로 운행정보를 자동 제출하고, 분석된 정보를 수신하여 표출하며 모바일 전용앱과도 통신이 가능한 기기
  - 모바일전용앱(APP) : 디지털기기에서 Trip파일(TXT) 추출 및 전송이 가능하고, 분석된 정보를 수신하여 표출하는 모바일 기기용 프로그램

<장착형 모바일 운행기록장치>



- 이동형 모바일 운행기록장치(이동형DTG) : 전자식운행기록장치(DTG)와 모바일전용앱으로 구성되며, 기능은 다음과 같다.
  - 전자식운행기록장치(DTG) : 기존 전자식운행기록장치(DTG)에서 모바일전용앱과 통신을 위한 근거리무선통신장치가 장착된 장치
  - 모바일전용앱(APP) : 전자식운행기록장치(DTG)에서 Trip파일(TXT) 추출 및 전송이 가능하고, 분석된 정보를 수신하여 표출하는 모바일 기기용 프로그램

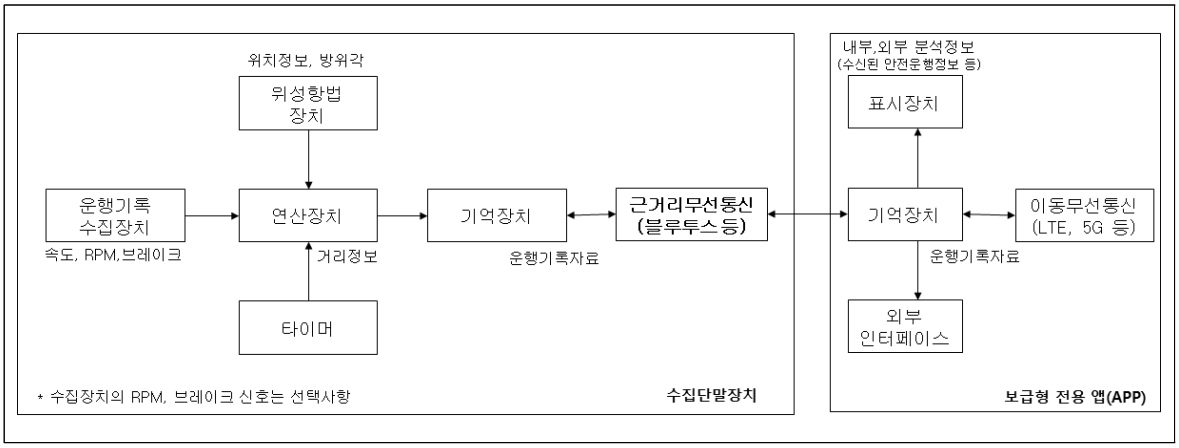
<이동형 모바일 운행기록장치>



- 보급형 모바일 운행기록장치(보급형DTG) : 기존 운행기록장치의 일부 장치(표시장치, 입력장치 등)를 모바일앱으로 대체한 장치로 수집단말장치와 모바일앱으로 구성되며, 기능은 다음과 같다.
  - 수집단말장치: 주행속도, 위치정보, 방위각 등 운행정보를 수집하고, 근거리 무선통신을 이용해서 사용자 모바일 앱으로 전송하는 단말장치

· 보급형전용앱 : 한국교통안전공단에서 배포한 모듈을 탑재한 앱(APP)으로 주요 기능은 근거리 무선통신방식(블루투스 등)을 사용하여 수집단말장치에서 Trip파일을 자동 추출과 자동 전송되고, 운전자 변경시 수집단말장치에 저장된 운전자코드를 자동으로 변경하는 기능 등을 수행하는 모바일 기기용 프로그램

<보급형 모바일 운행기록장치>



<그림 3-2> 모바일 운행기록장치의 블록 다이어그램

3.1.2 외형 및 케이스

a) 전자식운행기록장치(디지털기기, 수집단말장치 포함)에 사용되는 단말기 케이스 외형 재질은 강하고 인체무해 하여야 한다.

b) 전자식 운행기록장치(DTG) 외부의 모서리 및 코너 부분은 부드럽게 처리되어야 하며, 조립에 필요한 볼트머리, 너트, 날카로운 모서리 혹은 홈 등의 노출이 없어야 한다. 즉, 외부의 표면은 사용자에게 위험을 가할 수 있는 어떠한 형태도 지니고 있어서는 안 된다.

c) 단말기 케이스는 유지보수를 위하여 분해 및 재조립될 수 있는 구조이여야 한다. 하지만 일반 이용자의 임의 분해를 방지하기 위한 보안처리가 되어 있어야 한다.

3.1.3 위치추적장치(GPS)

위치추적장치(GPS) 성능은 1Hz이상이어야 한다.

3.1.4 기억장치

6개월 이상의 1초 단위 데이터를 기록.저장할 수 있어야 한다.

3.1.5 기억장치 자료 추출용 인터페이스

전자식 운행기록장치(DTG)는 저장된 운행기록 추출을 위해 범용적으로 유통되고 있는 이동식기억장치(USB)와 호환이 가능한 인터페이스 또는 한국교통안전공단에서 제공하는 보급형전용앱(또는

공단이 제곰 모듈 내포한 앱)과 연동이 가능한 근거리 무선통신장치가 설치되어야 한다.

3.1.6 무선통신 장치

전자식운행기록장치(DTG) 중 모바일 DTG는 운행정보를 운행기록분석시스템(eTAS)으로 무선 전송하기 위하여 무선통신 모듈(모뎀)과 연결될 수 있는 인터페이스를 갖추어야 한다.

- 장착형DTG는 이동무선통신모뎀(LTE, 5G 등) 및 모바일앱과 연동하도록 근거리무선통신(블루투스 등)을 갖추어야 한다.
- 이동형DTG와 보급형DTG는 모바일앱과 연동하도록 근거리무선통신(블루투스 등)을 갖추어야 한다.

3.1.7 MMI(Man Machine 인터페이스)

자동차 운행정보, DTG 상태 등을 확인할 수 있는 표시기와 사용자 정보 등을 입력할 수 있는 장치 또는 프로그램(모바일앱 등)이 있어야 한다.

3.1.8 조작 방지

전자식 운행기록장치(DTG) 내부 데이터가 인위적으로 변경되거나 삭제되는 것을 방지해야 하며 분해 여부를 확인할 수 있는 보안조치를 취해야 한다. 보급형 DTG는 운행기록장치의 소프트웨어는 사용자에 의해 중단 및 종료할 수 없도록 설계.개발되어야 한다.

3.1.9 교정인자 설정기기 인터페이스

사용자가 전자식운행기록장치(DTG) 교정인자 값을 임의로 입력.변경할 수 없는 구조이여야 하며, 외부의 별도 교정인자 설정기기를 통해서만 설정할 수 있는 구조를 갖추어야 한다.

3.2. 전자식 운행기록장치(DTG) 성능

3.2.1 정 밀 도

a) 주행 속도계부 지시 오차

4.2.1.1의 규정에 따라 시험하였을 때, 주행 속도계부 지시의 허용 오차는 표준 주행 속도계 지시값의 ±2% 이내이어야 한다.

b) 순간 속도 기록 오차

4.2.1.2의 규정에 따라 시험하였을 때, 운행 기억 장치의 각 부에 이상이 없어야하며 표준 주행 속도계 지시값의 ±2% 이내이어야 한다.

c) 운행 거리 기록의 기록 오차

4.2.1.3의 규정에 따라 시험하고 외부기기를 이용하여 출력한 운행거리기록이 운행 거리 100 km에 대하여 2 km 이내여야 한다.

d) 운행 시간의 표시 또는 기록 장치의 기록 오차

4.2.1.4의 규정에 따라 시험하고, 외부기기를 이용하여 출력한 운행 시간 또는 기록 오차가 <표3-1>에 따르며 시각 표시부의 1일 오차 또는 평균일 오차는 ±1분 이하이어야 한다.

<표 3-1> 기록 오차

1 일 용(분)	2일 이상 n일용(분)
±2	$\pm[2+2(n-1)]$

3.2.2 기억 유지

전자식 운행기록장치(DTG)는 외부 전원이 차단되는 경우에도 내부에 저장된 운행기록자료의 변형 및 소실 없이 유지되어야 한다.

3.2.3 온도－전압 특성

4.2.2의 규정에 따라 시험하였을 때 전자식 운행기록장치(DTG)의 각 부에 이상이 없고 3.2.1항의 정밀도를 만족하여야 한다.

3.2.4 내 진 성

4.2.3의 규정에 따라 시험하였을 때 전자식 운행기록장치(DTG)의 각 부에 이상이 없고 3.2.1항의 정밀도를 만족하여야 한다.

3.2.5 전원 역접속성

4.2.4의 규정에 따라 시험하였을 때 전자식 운행기록장치(DTG)의 각 부에 이상이 없고 3.2.1항의

정밀도를 만족하여야 한다.

3.2.6 내과전압성

4.2.5의 규정에 따라 시험하였을 때 전자식 운행기록장치(DTG)의 각 부에 이상이 없고 3.2.1항의 정밀도를 만족하여야 한다

3.2.7 내과도 전압성

4.2.6의 규정에 따라 시험하였을 때 전자식 운행기록장치(DTG)의 각 부에 이상이 없고 3.2.1항의 정밀도를 만족하여야 한다

3.2.8 전자파 장해 및 내성

4.2.7의 규정에 따라 시험하였을 때 전자식 운행기록장치(DTG)의 각 부에 이상이 없고 3.2.1항의 정밀도를 만족하여야 한다

3.2.9 정전기 방전 보호

4.2.8의 규정에 따라 시험하였을 때 전자식 운행기록장치(DTG)의 각 부에 이상이 없고 3.2.1항의 정밀도를 만족하여야 한다

3.3. 식별명판 및 매뉴얼

3.3.1 식별명판은 단말기 형식승인번호와 제품일련번호로 단말기 표면에 영구적으로 부착되어야 하며, 단말기 표시부를 통해서도 확인할 수 있어야 한다.

3.3.2 형식승인번호는 형식승인연도, 기본형식승인번호, 변경형식승인번호로 구성하며, 제품일련번호는 차종구분, 모델명, 제작연도, 제작일련번호로 구성해야 한다.

a) 형식승인번호 구성(10자리)

<표 3-2>

자리수	설 명	실제 값
1～2 (2자리)	형식승인년도	“00～99” 형식승인연도 2자리
3 (1자리)	구분자	“-” 승인연도와 기본형식 승인번호 구분자
4～7 (4자리)	기본형식 승인번호	“0001～9999”
8 (1자리)	구분자	“-” 기본형식 승인번호와 변경형식 승인번호 구분
9～10	변경형식 승인번호	“00～99”
예) 08-0001-00 (2008년도에 승인되었으며, 첫 번째 승인된 제품으로 기본형임을 나타냄)		

b) 단말기 제품일련번호 구성(14자리)

<표 3-3>

표기군	자리번호	표시내용	세부내용
차종구분	1(1자리)	적용차종 구분	1=공용, 2=승용, 3=승합, 4=화물, 5=특수
모델명	2～6 (5자리)	단말기 제조사 고유형식	알파벳 또는 숫자로 조합된 고유모델명 빈칸을 포함할 수 없음
제작년도	7～8 (2자리)	제작년도(yy)	“00～99” 제작년도 2자리
제작일련번호	9～14 (6자리)	제작일련번호	“000001～999999”
예) 1K25MD08000001 (공용이며, 모델명:K25MD, 08년도 제작, 일련번호:000001)			

c) 이용자들이 쉽게 이해할 수 있는 단말기 사용설명서를 제작하여야 한다.

3.4. 전자식 운행기록장치(DTG) 기본 기능

전자식 운행기록장치(DTG)에 대한 운행정보 수집, 저장, 전송하기 위한 기능 요구사항을 다음과 같이 규정한다.

3.4.1 위치추적장치(GPS) 기능

위치추적장치(GPS수신기 등) 기능은 1초 이하 단위로 차량의 위치를 추적하여 X,Y위치정보와 방위각 정보를 검출하여 기억장치에 저장할 수 있어야 한다. 차량에 설치된 전자식운행기록장치(DTG)와 위치추적장치(GPS)는 항상 연결되어 있어야 한다.

3.4.2 차속 검출 기능

차속은 1초 단위로 순간속도를 검출할 수 있어야 하며, 검출된 데이터를 1초 단위로 저장할 수 있어야 한다. 순간속도는 해당 단위 시간 내에서 검출된 순간속도의 평균값을 말한다. 차속검출은 도로 여건(터널, 교각 밑 등)과 상관없이 계속 검출되어야 한다. 또한 자동차 ECU나 별도 차속검출장치를 통해서 수집되어야 하며, GPS를 이용한 차속검출은 사용할 수 없다.

3.4.3 기억장치 기능

a) 기억장치에는 1초 단위 데이터가 6개월 이상 기록・저장할 수 있는 메모리 기능이 있어야 한다.

b) 저장된 운행정보는 운행시작(시동 ON)과 운행종료(시동 OFF)마다 암호화된 Trip파일(TXT)을 생성해야하며, 운행 중 당일 자정(24시)를 넘어서 연속 운전하는 경우는 익일 0시 기준으로 새로운 Trip 파일(TXT)을 생성해야 한다.

c) Trip파일이 바이너리구조(BIN)일 경우 텍스트 파일(TXT)로 변환하는 로직을 한국교통안전공단에 제공해야 인증을 받을 수 있다.

※ 실시간 수집체계를 통해 운행기록을 제출하는 기능을 갖더라도, 자동차에 부착된 전자식운행기록장치(DTG)에는 1초 단위 데이터를 6개월 이상 보관하고 있어야 한다.

3.4.4 무선통신 기능

무선통신 기능을 가진 전자식운행기록장치(DTG)는 해당 무선통신기술 규격을 만족해야 한다.

a) 이동무선통신 기능은 전국 또는 일정한 장소에서 운행기록분석시스템(eTAS)과 무선통신을 통해 차량운행정보 등을 송.수신하는 기능으로 통신 장애 발생시 장애상황과 오류내용을 사용자가 알 수 있어야 한다. 또한 전송주기 등 기본 값을 초기화 할 수 있는 설정 기능을 갖추어야 한다.

b) 근거리무선통신 기능은 운행기록장치 단말기와 모바일 앱(모바일 전용 앱, 보급형 전용 앱)를 연결하여, 데이터의 송.수신이 가능하도록 무선 통신 규격을 만족해야 한다.

3.4.5 기초정보 입력 및 보안 관리

전자식 운행기록장치(DTG)에 차량번호, 운송사업자코드, 교정인자 등에 관련한 정보를 입력할 수 있어야 하며 입력된 정보는 사용자 및 제3자가 임의로 위・변조 할 수 없도록 암호화하여 설계・제작되어야 한다. 기초정보가 입력되지 않은 경우 표시장치를 통해 이를 표시할 수 있어야 한다.

3.4.6 교정인자 입력 등

펄스 신호입력의 경우에 한하여 다음과 같은 교정인자 입력기능이 있어야 한다.

a) 속도 계산의 기초인자인 차량이 1km 주행할 때 속도센서에서 검출되는 신호수(pulse/km)를 입력할 수 있어야 하며, 입력된 정보는 사용자 및 제3자가 임의로 위변조할 수 없도록 설계.제작되어야 한다.

b) 교정입력데이터는 국가측정소급성을 가져야 한다.

3.4.7 시간관리 및 교정

전자식 운행기록장치(DTG)에 내장된 시계는 운행이 시작(시동 ON)되면 위치추적장치(GPS), 통신모뎀, 시간 서버 등에서 수신된 시각으로 교정해야 하며, 또한 주기적으로 수신된 시각으로 교정을 해야 한다.

3.4.8 소프트웨어 관리

전자식 운행기록장치(DTG) 운영 소프트웨어는 업그레이드 및 수정이 가능하여야 하며, 실시간 통신방식 또는 앱(APP)방식으로 업그레이드가 가능해야 한다.

3.4.9 정보의 표시

전자식 운행기록장치(DTG)는 외부조작으로 다음 정보가 표시되어야 한다.

- 차량번호
- 형식승인번호
- 소프트웨어 버전
- 제작번호 등

3.4.10 MMI 등 기타기능

a) 현재 속도, 일일주행거리, 일일주행시간, 자동차등록번호 등을 선택적으로 표시할 수 있는 기능을 갖추어야 한다. 이때, 일일주행거리 및 일일주행시간은 0시를 기준으로 한다.

b) 전자식 운행기록장치(DTG)의 GPS 불량, 기기 간 연결 불량 등 장치의 고장 및 오류상태 정보를 시각 또는 청각으로 표현할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.

c) 백업된 운행기록은 한국교통안전공단 권고에 따른 암호화된 파일이어야 하며, 암호화에 따른 “Trip 파일명”의 “초/모바일구분(B-1자리)”은 다음과 같다.

수집단위	평문		암호화	
	일반	모바일	일반	모바일
1초	S	M	X	X

d) 속도 교정인자 입력 가능

전자식 운행기록장치(DTG) 내에 속도 교정인자 입력기능이 있어야 한다.

e) 이동식기억장치(USB) 접속시 Trip파일을 이동식기억장치(USB)로 쉽게 백업하는 기능을 제공하여야 하며, 사용자가 운행정보를 삭제.수정할 수 없도록 하여야 한다.

f) 운전자코드 입력은 전자식운행기록장치(DTG)의 입력장치(키패드 등) 또는 모바일앱으로 가능하며, 사용자 편의성을 위해 추가적인 입력장치를 사용할 수 있다.

g) Trip파일을 이동식기억장치(USB)로 전송시 완료예정시간 또는 진행 상태를 나타내는 기능을 제공해야 한다.

h) 이동식기억장치(USB) 연결이 편리하고 표시장치는 시인성이 확보된 위치에 장착하여야 한다.

i) 운전시작시간, 주행시간, 운행거리 등 주요 운행정보가 DTG 내·외부의 기기를 통하여 출력 및 표출될 수 있도록 하는 기능을 갖추어야 한다.

3.5 모바일 운행기록장치 상세 기능

모바일 운행기록장치는 3.4 전자식 운행기록장치(DTG) 기본기능과 다음 기능을 충족하여야 한다.

3.5.1 운행정보 표시기능

모바일 DTG의 표시장치를 통해 운행 현황에 대한 정보를 표출할 수 있어야 한다.

a) 장착형DTG에서 구현되는 디지털기기의 DTG 앱(App)은 차량번호, 현재속도 등의 실시간 운행정보를 표출할 수 있는 기능이 제공되어야 하며, 추가적으로 순간연료소모량, Trip 내 연비 등의 정보를 부가적으로 표출할 수 있다.

b) 이동형DTG에서 모바일 전용 앱(App)은 전자식운행기록장치(DTG) 또는 장착형 DTG로부터 운행 현황을 전송받아 이를 실시간으로 표출할 수 있는 기능이 제공되어야 한다.

c) 보급형DTG에서 보급형 모바일 앱(App)은 차량번호, 현재속도, 현재시각을 실시간으로 표출할 수 있는 기능이 제공되어야 한다.

3.5.2 운행분석정보 표출 기능

모바일 운행기록장치를 통해 운행분석정보를 표출할 수 있어야 한다.

a) 장착형DTG에서 구현되는 디지털 기기는 사용자의 조작에 의해 일일연속주행거리, 일일연속주행시간 등을 표출할 수 있어야 하며, 운행 종료 시 Trip에 대한 통계정보, 한국교통안전공단이 제공하는 운행분석정보를 표출할 수 있어야 한다.

b) 모바일전용앱(App)은 전자식운행기록장치(DTG) 또는 장착형 DTG로부터 전송된 1초 단위 데이터를 활용하여 운행통계 정보를 표출할 수 있는 기능을 제공해야 한다.

3.5.3 운행이력 표출 기능

사용자의 조작에 의해 운행 이력에 대한 정보를 표출할 수 있어야 한다.

a) 장착형DTG 표시부에서는 지정한 날짜 및 기간에 대한 운행이력 정보를 표출할 수 있어야 한다. 운행이력에는 운전시작시간, 운행시간, 휴식시간, 운행거리 등이 포함되어야 한다.

b) 모바일전용앱(App)은 전자식운행기록장치(DTG) 또는 장착형DTG으로부터 전송된 1초 단위 데이터를 활용하여 운행이력 정보를 표출할 수 있어야 한다.

3.5.4 자체분석정보 표출 기능

장착형과 이동형 DTG는 생성된 운행기록에 대해 위험운전행동을 분석하고, 사용자에게 표출할 수 있는 기능을 갖추어야 한다. 분석 및 표출이 필요한 위험운전행동에 대해서는 한국교통안전공단이 제시하는 방안을 따른다.

3.5.5 운행기록 전송 내역 및 성공률 표출 기능

모바일 운행기록장치는 운행기록의 실시간 수집체계 및 운행기록분석시스템(eTAS)으로의 전송 이력을 일자 단위로 표출할 수 있어야 하며, 전송 이력에는 운행일자, 출발시간, 도착시간, 운행시간, 운행거리, 전송시간을 포함하여야 한다.

각 전송이력에 대해서는 성공과 실패 여부를 확인할 수 있어야 하며, 성공률을 표출할 수 있어야 한다.

a) 장착형 모바일 운행기록장치는 실시간 수집체계에 전송한 결과에 따른 운행기록 전송 내역 및 성공률을 계산하여 표출한다.
b) 이동형 모바일 운행기록장치의 모바일전용앱의 경우 전자식운행기록장치(DTG) 또는 장착형 DTG로부터 수신한 Trip파일(TXT)을 운행기록분석시스템(eTAS)에 전송한 내역 및 성공률을 표출할 수 있어야 한다.
c) 보급형 모바일 운행기록장치의 보급형전용앱의 경우 수집단말장치부터 수신한 Trip파일(TXT)을 운행기록분석시스템(eTAS)에 전송한 내역 및 성공률을 표출할 수 있어야 한다.

3.5.6 상태정보 표출 기능

모바일 운행기록장치는 통신상태, 차량번호 및 교정인자 등의 내부 기초정보의 입력상태, 운행기록분석시스템(eTAS) 연동상태에 대한 표출 기능을 갖추어야 한다.

a) 장착형DTG는 전자식운행기록장치(DTG)와 동일한 기준으로 상태정보를 표출할 수 있어야 한다.
b) 모바일전용앱의 경우 장착형DTG 또는 전자식운행기록장치(DTG)와의 연결 상태를 포함한 상태정보를 표출할 수 있어야 한다.
c) 보급형전용앱의 경우 수집단말장치와의 연결 상태를 포함한 상태정보를 표출할 수 있어야 한다.

3.5.7 운행기록의 다운로드

장착형과 이동형 모바일 운행기록장치는 저장된 운행기록을 외부저장장치로 다운로드 받을 수 있는 기능을 갖추어야 하며, 다운로드 받은 이력을 일시, 출발시간, 도착시간을 포함하여 표출할 수 있어야 한다.

3.5.8 암호화

모바일 운행기록장치에서 다운로드한 운행기록은 한국교통안전공단의 권고 방안에 따라 암호화되어야 하며, 모바일 운행기록장치 내부의 설정 정보 등 기초 정보는 자체 암호화 알고리즘을 이용하여 보관되어야 한다.

3.5.9 운행기록분석시스템(eTAS) 피드백

장착형과 이동형모바일 운행기록장치는 한국교통안전공단의 운행기록분석시스템(eTAS)에서 제공하는 위험운전행동 정보를 전달받아 사용자에게 표출할 수 있는 기능을 갖추어야 한다. 제공 정보의 범위 및 항목은 공단이 정하는 기준을 따른다.

3.5.10 UBI기반 안전운전 상태 표출

장착형과 이동형 모바일 운행기록장치는 운행기록의 분석을 통해 UBI 표준 모델에 따른 지수를 생성하고 표출할 수 있는 기능을 갖추어야 한다. UBI 표준모델의 계산식 및 적용 범위는 한국교통안전공단의 기준을 따라야 한다.

3.5.11 UBI 지수 표출 기능

장착형과 이동형 모바일 운행기록장치는 한국교통안전공단에서 분석한 UBI 점수를 사용자에게 피드백할 수 있는 기능을 갖추어야 한다. 피드백 정보의 범위 및 항목은 한국교통안전공단의 기준을 따른다.

3.6 운행기록 데이터 정의

3.6.1 사전 정의 사항

전자식 운행기록장치(DTG)를 사용하기 전 사전에 정의 및 기록해야할 사항으로 차대번호, 자동차 관리 코드, 운송사업자 관리 코드, 운전자 코드, 기기 및 통신 상태코드가 있으며, 이에 대한 세부 내용은 다음과 같다.

3.6.1.1 차대번호

자동차의 차대번호를 사용하며 다음과 같이 17자리로 구성되어있다.

표기 군별	자리 번호	사용 부호	표시내용	세부내용
제작 회사 군	1	B	국제배정 국적표시	K : 대한민국(Korea) J : 일본(Japan) 1 : 미국(USA)
	2	B	제작사를 나타내는 표시 - 국토해양부부 장관이 배정한 부호	L : 대우자동차, 대우조선/중공업 M : 현대자동차 N : 기아자동차, 아시아자동차 P : 동아, 수산중공업, 서울차량 쌍용자동차
	3	B	자동차 종별 표시	
자동차 특성군	4	B	차종(차량의 기본형식 기준)	- 제작사가 일괄하여 표기신고시에 선택한 각자리 세부 부호를 표시 - 제작사는 생산차량 관리에 필요한 6개자리 상호간에 그 표시내용을 변경하여 신고할 수 있음
	5	B	차체형상	
	6	B	세부차종(승용차는 등급, 기타는 용도별로 구분)	
	7	B	-안전벨트의 고정개소(승용차의 경우) -제동장치의 형식(공기식, 유압식 등 : 승용차이외의 경우)	
	8	B	원동기(배기량별로 구분)	
	9	B	타각의 이상유무 확인표시	
제작 일련 번호	10	B	제작년도	
	11	B	제작공장의 위치	
	12-17		제작일련번호	차종별, 형식일련번호를 표시

3.6.1.2 자동차 관리 코드

자동차 유형과 자동차 등록번호 정보로 구성되며, 이중 자동차 유형(2자리)와 자동차 등록번호(12자리)는 다음과 같이 사전 등록하여 사용한다.

a) 자동차 유형 정보

자동차 유형 : XX
11: 시내버스, 12: 농어촌버스, 13: 마을버스, 14: 시외버스, 15: 고속버스, 16: 전세버스, 17: 특수여객자동차, 21: 일반택시, 22: 개인택시, 31: 일반화물자동차, 32: 개별화물자동차, 41: 비사업용자동차, 51:어린이통학버스, 98:기타1, 99:기타2

b) 자동차 등록번호 구성

영업용 차량번호 : 경기35도2345, 자가용 차량번호 : ####01다2345

구분	Region	Smal Num	Car_Class	Car_Number		
	"지역코드" 신규 번호체계에는 지역코드가 없음(Null)	"000～999" 차종별 기호 (승용 01～69 100～690 승합 70～79 화물 80～97 특수 98～99)	"가～히" (용도별기호 84개)	"00～99" 차량번호 앞 두자리	"00～99" 차량번호 뒤 두자리	
입력정보 예	경기	35	도	23	45	
	Null(공백)	01	다	23	45	
	Null(공백)	001	라	23	45	
확인결과 예	- 입력정보 변환 결과 차량번호 : 경기35도2345 - 입력정보 변환 결과 차량번호 : ####01다2345 - 입력정보 변환 결과 차량번호 : ###001라2345					

3.6.1.3 운송사업자 등록번호 관리코드

여객자동차운수사업법상 여객자동차운송사업 면허가 있는 자나 화물자동차운수사업법상 화물자동차 운송사업의 허가를 받은 자의 사업자등록번호(구분자 포함 총 10자리)를 사용한다.

사업자등록번호 : XXXYYZZZZZ

- 앞 3자리 : 사업자등록번호 최초 부여관서의 청.서코드(국세청, 세무서별 코드)
- 가운데 2자리 : 개인.법인 구분코드 (개인과세사업자로 특정동 구별없이 01-79까지 순차적 부여)
- 끝 5자리 : 앞 4자리는 일련번호로 사업자 지정일자순으로 사용가능한 번호를 0001-9999로 부여, 마지막 1자리는 전산시스템에 의하여 사업자등록번호 오류여부 검증하기 위해 부여된 특정숫자

3.6.1.4 운전자 코드(18자리)

한 차량에 여러 운전자가 운전할 경우 운전자별 운행기록 관리를 위해 사용하는 것으로 자동차의 정지 상태에서 용이하게 변경할 수 있어야 하고, 사용자 편의를 위한 생체인식 장치 등을 활용할 수 있다. 자리수는 총 18자리로 구성되며, 표시 순서는 다음과 같다.

운전자 코드 : 0000000000ZXXXXXXX

「여객자동차 운수사업법 시행규칙」 제48조에 따른 버스, 택시운전자격증 또는 「화물자동차 운수사업법 시행규칙」 제18조의8에 따른 화물운송종사자격증이 없는 운전자의 경우에는 운전자 코드란에 18자리 중 앞 10자리는 '#으로 표기하되, 'Z'는 1대의 자동차에 여러 운전자가 운전할 때의 순번이며, 'X'는 운전자의 사번 또는 주민등록번호 뒤 7자리로 표기

- 앞 1자리 : "Z"는 한 차량에 여러 운전자가 운전할 경우, 운전자 관리코드로 범위 '1-9'
- 뒤 7자리 : "XXXXXXX"는 운전자사번으로 보통 주민등록 뒷자리(7자리)를 사용
- 예) 한 차량에 2명의 운전자가 운전할 경우, 첫 번째 운전자는 '##########11234567', 두 번째 운전자는 '##########21234568'로 등록하여 교대할 경우, 앞자리 코드만 변경하여 운전개시 함

3.6.2 실시간 표시 데이터

3.6.2.1 주행거리

일일주행거리와 누적주행거리로 구분되며 표시 방법은 다음과 같다.

a) 일일주행거리(4자리)

일일주행거리 : XXXX
00시부터 24시까지 주행한거리(범위 : 0000～9999)

b) 누적주행거리(7자리)

누적주행거리 : XXXXXXX
최초등록일로부터 누적한 거리(범위 : 0000000～9999999)

3.6.2.2 정보발생일시(14자리)

년/월/일/시/분/초/(YYMMDDhhmmss00)로 표현한다. 정보저장 시간간격은 각 단위데이터로 하며, 위치추적장치(GPS 등)의 기준시간이 1초 단위 자료인 경우에는 앞 두자리로 00~59까지 표현하며, 3째 4째 자리는 0으로 처리한다.

(주1) Time stamp 정의

- 운행기록장치의 일자 및 시간 정보는 GPS 기준시간을 기준으로 함
- 일시정보(YYMMDDhhmmss00) : 크기 14자리

자릿수 순서	1,2	3,4	5,6	7,8	9,10	11,12,13,14(소수점 삭제)	비고
구분내용	년	월	일	시	분	초	
범 위	00～99	01～12	01～31	00～23	00～59	00.00~59.00	

3.6.2.3 차량속도(3자리)

'km/h단위'로 표현하며, 차량속도는 자동차의 속도센서로부터 순간속도가 검출된 시간당 진행거리(km)로써 정수로 '000~255'범위내 값을 기록한다.

3.6.2.4 분당 엔진 회전수(4자리) (선택사항)

분당 엔진회전수 정보 수집이 가능한 전자식 운행기록장치(DTG)의 경우 1초마다 검출하여 '0000~9999'범위 내 값으로 기록한다.

※ 수집정보가 없는 경우 해당 자리수 모두 "0"으로 기록한다.

3.6.2.5 브레이크 신호(1자리) (선택사항)

브레이크 신호 수집이 가능한 전자식 운행기록장치(DTG)의 경우 브레이크의 On(밟은상태)/Off(밟지 않는 상태)를 1초마다 검출하여 On상태일때는 '1', Off상태일때는 '0'으로 기록한다.

※ 수집정보가 없는 경우 해당 자리수를 "0"으로 기록한다.

3.6.2.6 차량위치(x, y 각각 9자리)

정보저장 단위시간의 순간지점 위치를 X, Y 좌표로 표현한 값으로 위치추적장치(GPS수신기)를 통하여 산출하며, 다음 (주2)과 같이 '정수'로 표현한다.

※ 수집정보가 없는 경우 해당 자리수를 "0"으로 기록한다.

(주2) 위치정보 포맷 및 좌표(GPS 경도, 위도) 표기법
- 송수신 데이터 프레임에 포함되는 정보는 WGS84표기법의 4Byte Long int 정보로 전송

예) 경도 정보
- GPS 수신 정보(WGS84의 Chart String) : 127.123456
- 1차 Float로 변환 : 127.123456
- 4Byte Long로 변환 : 127.123456*1000000 ⇒ 127123456(10진수)

a) 따라서 송신정보는 4Byte Long int로 변환된 정보가 되며 운행기록분석시스템(eTAS)에서는 이 정보를 127123456/1000000⇒127.123456의 정보를 가공하여 GIS맵에 표출함

b) 경위도의 정보 위치 : 각 4Byte(9자리)로 총 8Byte(18자리)

Byte/bit	0	1	2	3	4	5	6	7
1..4	GPS 경도 (WGS84의 Long Int 변환의 4Byte정보)							
5..8	GPS 위도 (WGS84의 Long Int 변환의 4Byte정보)							

* WGS-84 format → 모든 위치좌표는 WGS84의 경위도 포맷을 사용함

3.6.2.7 GPS방위각(3자리)

정보저장 시간단위로 차량의 진행방향을 파악할 수 있도록 순간지점 위치의 진행방향을 방위각으로 산출한 값으로 '0~360°'에서 1°를 1로 표현하여 '1~360'범위내 값을 기록한다.

3.6.2.8 가속도(△Vx, △Vy 각각 6자리) (선택사항)

가속도센서가 부착되어 정보 수집이 가능한 전자식 운행기록장치(DTG)인 경우 1초마다 X축, Y축 가속도를 측정하며, 범위는 -100.0～+100.0 m/sec^{2}이다.

※ 수집정보가 없는 경우 해당 자리수 모두 "0"으로 기록한다.

3.6.2.9 기기 및 통신 상태코드(2자리)

정보저장 시간단위로 기기상태 신호를 검출하여 검출된 상태코드('00~99')를 기록한다. 검출된 상태코드가 2개 이상일 경우에는 정보저장 시간단위로 순차적으로 반복 기록한다.

3.6.2.10 연료소모량 (*l*)과 연비 (km/*l*) (선택사항)

연료소모량 및 연비 측정이 가능한 전자식 운행기록장치(DTG)의 경우 "자동차운행기록 및 장치에 관한 관리지침" "[별표 2] 운행기록의 배열순서"의 "실시간" 데이터의 "기기 및 통신상태 코드" 하단에 연료소모량 및 연비 정보를 기록한다. 단, 연료소모량과 연비 데이터는 두 가지 모두 표시하지 않거나, 표시하여야 하며, 표기방법은 아래와 같다.

a) 일일연료소모량과 누적연료소모량으로 구분되며 표시 방법은 다음과 같다.

1) 일일연료소모량(6자리)

일일연료소모량 : XXX.XX 00시부터 24시까지 소모량 연료량(범위 : 000.00～999.99)

2) 누적연료소모량(9자리)

누적연료소모량 : XXXXXX.XX 최초등록일로부터 누적한 연료 소모량(범위 : 000000.00～999999.99)

b) 연비 (km/l)는 시동을 건 이후부터 현재까지 주행한 거리를 연료소모량으로 나눈 값으로 소숫점 둘째자리까지 표현하며, 범위는 00.00 ~ 99.00 km// 이다.

제4장 시험방법

4.1 시험조건

성능의 시험 조건은 다음과 같다.성능 시험 시, 시험 조건은 다음과 같으며, 전원 인가 상태에서 시험이 이루어지는 경우, 전자식 운행기록장치(DTG)의 수집 데이터는 “자동차운행기록 및 장치에 관한 관리지침”의 별표2 운행기록의 배열순서 및 별표3 운행기록의 파일명을 만족하여야 하며, 별도로 정의 되지 않은 경우, 시험 중 이상 없이 기록되어야 한다. 전자식 운행기록장치(DTG)가 OBD(On-Board Diagnostics)를 통해 신호등을 취득하는 경우, 시험대상품과 동일한 공칭 전압을 갖는 2대 이상의 차량에 장착하여, 각 10분 이상의 주행을 실시 후 데이터가 이상 없이 기록됨을 확인하여야 한다.

4.1.1 시험장소의 상태는 KSA 0006(시험장소의 표준상태)에 규정하는 상온 상습에 따른다
4.1.2 전자식운 행기록장치(DTG)의 부착은 사용 차종에 적합한 것으로 한다.
4.1.3 대응하는 차속 센서 또는 이와 동등한 신호발생기를 접속하여 한다.
4.1.4 측정에 사용하는 표준 주행속도계의 정밀도는 ±0.25 km/h로 한다
4.1.5 전자식 운행기록장치(DTG)의 시험전압은 <표 4-1>에 따른다

<표 4-1> 시험전압

공칭전압	시험 전압
12V	13.5V
24V	27V

4.2 시험방법

4.2.1 정밀도 시험

시험을 위해 전자식 운행기록장치(DTG)에 인가되는 신호는 지시속도 100 km/h 로 한다. 다만, 온도-전압 특성 시험 시는 60 km/h 로 한다. 시험 요구 시간이 24 시간 미만인 경우는 시험 결과를 시험 요구 시간으로 환산하여 정밀도를 판정하여야 한다.

4.2.1.1 주행 속도계부 지시오차 시험

시험운행기억장치 및 표준주행속도계를 동일 속도로 구동할 수 있는 상태로 하고, 일정속도로 표준속도계를 구동시켰을 때, 전자식 운행기록장치(DTG)가 표시하는 속도를 읽어 지시 오차를 구한다.

4.2.1.2 순간 속도 기록 오차 시험

시험운행기억장치 및 표준주행속도계를 동일 속도로 구동할 수 있는 상태로 하고, 일정속도로 표준속도계를 구동시켰을 때, 전자식 운행기록장치(DTG)에 기억된 자료를 외부 기기를 이용하여 출력하여 순간 속도를 기록한다.

4.2.1.3 운행 거리 기록의 오차 시험

시험운행기억장치 및 표준주행속도계를 동일 속도로 구동할 수 있는 상태로 하고, 일정속도로 표준속도계를 구동시켰을 때, 표준주행속도계의 구동축이 63700회 회전하였을 때 또는 이에 상당하는 펄스 수를 가했을 때 100km를 기록하는 것으로 하여 전자식 운행기록장치(DTG)에 기억된 자료를 외부 기기를 이용하여 출력하여 운행 거리를 기록한다.

4.2.1.4 운행 시간의 표시 또는 기록 장치의 기록 오차 시험

1일용 전자식 운행기록장치(DTG)에 대하여 24시간, n 일용 전자식 운행기록장치(DTG)에 대하여는 n×24시간 동안, 연속 구동하고, 전자식 운행기록장치(DTG)에 기억된 운행 시작 시간과 운행 종료 시간을 외부기기를 이용하여 출력하여 운행 시간을 기록한다.

4.2.2 온도 전압 특성 시험

온도-전압 특성 시험 시, 전자식 운행기록장치(DTG)의 각 부 및 수집데이터에 이상이 없고, 정밀도를 만족하여야 한다. 시험은 KS C IEC 60068-2-1의 Ab 및 KS C IEC 60068-2-2의 Bb에 따라서 실시한다. 전자식 운행기록장치(DTG)의 지시 속도를 주위 온도 20 ℃에서 60 km/h가 되도록 한다. 주위 온도를 순서대로 20 ℃, -20 ℃, 0 ℃, 20 ℃, 40 ℃, 60 ℃ 및 20 ℃로 변경한다. 각 온도별 유지 시간은 최소 1시간 이상으로 한다. 시험 중 공칭 전압이 12 V 인 것은 (11～15) V, 24 V인 것은 (22～30) V의 범위에서 각 온도 조건 별 작동 전압을 1 V 단위로 변경하며, 그 동안의 지시속도를 그 최댓값과 최솟값의 변화(지시변화)로 읽는다.

4.2.3 내진성 시험

내진성 시험 시, 전자식 운행기록장치(DTG)의 각 부 및 수집데이터에 이상이 없고, 정밀도를 만족하여야 한다. 시험은 KS C IEC 60068-2-6에 따라서 실시한다. 전자식 운행기록장치(DTG)를 차량 장착 조건을 대표할 수 있는 상태로 진동 시험대 위에 부착하고, 최고 눈금의 80 % 또는 100 km/h 를 지시하도록 입력 신호를 인가한다. 진동수 33 Hz, 전체 진폭 2 mm 의 진동을 상・하 수직방향에 대하여 4 시간, 전・후 수평방향에 대하여 2 시간, 좌・우 수평방향에 대하여 2 시간 인가한다.

4.2.4 전원 역접속성 시험

전자식 운행기록장치(DTG)에 공칭 전압 12 V인 것은 13 V, 24 V인 것은 26 V의 시험 전압을 반대 극으로 1 분 동안 접속하고 이상 유무를 확인한다. 외부 방해 신호(간섭)의 노출 후, 전자식 운행기록장치(DTG)의 각 부 및 수집데이터에 이상이 없고, 정밀도 중 주행속도계부 지시오차 및 운행 시간의 표시를 만족하여야 한다.

4.2.5 내과전압 시험

전자식 운행기록장치(DTG)에 대한 시험은 다음과 같다. 외부 방해 신호(간섭)의 노출 후, 전자식 운행기록장치(DTG)의 각 부 및 수집데이터에 이상이 없고, 정밀도 중 주행속도계부 지시오차 및 운행 시간의 표시를 만족하여야 한다.

a) 과전압 시험(A법) : 운행 기억 장치의 공칭 전압 12 V인 것은 18 V, 24 V인 것은 36 V의 시험 전압을 가하여 60분 동안 작동시킨 후, 각 부의 이상 유무를 조사한다.

b) 과전압 시험(B법) : 운행 기억 장치의 공칭 전압 12 V인 것은 24 V, 24 V인 것은 36 V의 시험 전압을 1분동안 가한 후 각 부의 이상 유무를 조사한다.

4.2.6 내과도전압시험

전자식 운행기록장치(DTG)를 ECE R10.3 시험기준 및 KS R ISO7637-2 시험방법에 따라 시험하며 이 항에 기술되지 않은 기술적 사항은 KS R ISO7637-2항을 따른다.시험 후 전자식 운행기록장치(DTG)의 각 부에 이상이 없어야 한다. 요구되어지는 기능 상태에 따라, 정밀도 중 주행속도계부 지시오차 및 운행 시간의 표시를 만족하여야 하며, 수집데이터에 이상이 없어야 한다.

4.2.6.1 시험기준

아래 표와 같이 각 시험펄스에 내성 레벨을 인가후 각 기능상태 이상을 보여야 한다.

시험 펄스수	내성 시험 수준	시스템의 기능 상태
1	III	C
2a	III	B
2b	III	C
3a/3b	III	A
4	III	B(엔진 시동 단계 동안 작동해야 하는 ESA의 경우) C(기타 ESA의 경우)

a) 시험기준 레벨

시험펄스	시험레벨(III)		인가 횟수 또는 인가 시간	버스트 사이클/펄스 반복시간	
	12V system	24V system		최소	최대
1	-75	-450	5000 펄스	0.5 s	5 s
2a	+37	+37	5000 펄스	0.2 s	5 s
2b	+10	+20	10 펄스	0.5 s	5 s
3a	-112	-150	1시간	90 ms	100 ms
3b	+75	+150	1 펄스	90 ms	100 ms
4	-6	-12	1 펄스	-	-

b) 기능 상태

- Class A : 방해신호에 노출되는 동안 및 그 이후에 장치 / 시스템의 모든 기능이 설계 사양에 따라 작동한다.
- Class B : 방해신호에 노출되는 동안 장치 / 시스템의 모든 기능이 설계 사양에 따라 작동한다. 단, 해당 기능들 중 하나 이상이 규정된 허용 공차를 초과할 수도 있다. 노출 상황이 종료된 후에 모든 기능이 자동적으로 정상 범위 이내로 회복된다. 기억 관련 기능은 등급 A 상태를 유지한다.
- Class C : 방해신호에 노출되는 동안 장치 / 시스템의 기능 하나가 설계 사양에 따라 작동하지 않지만 노출 상황이 종료된 후에 자동적으로 정상 범위 이내로 회복된다.
- Class D : 방해신호에 노출되는 동안 장치 / 시스템의 기능 하나가 설계 사양에 따라 작동

하지 않는다. 노출 상황이 종료된 후에도 단순 형태의 조작 절차나 사용을 통해 재설정되기 전까지 해당 기능은 자동적으로 정상 범위 이내로 회복되지 않는다.

- Class E : 방해신호에 노출되는 동안 및 그 이후에 장치 / 시스템의 기능 중 하나 이상이 설계 사양에 따라 작동하지 않으며 해당 장치 / 시스템을 수리 혹은 교체하지 않고는 적절한 작동 상태를 회복할 수 없다.

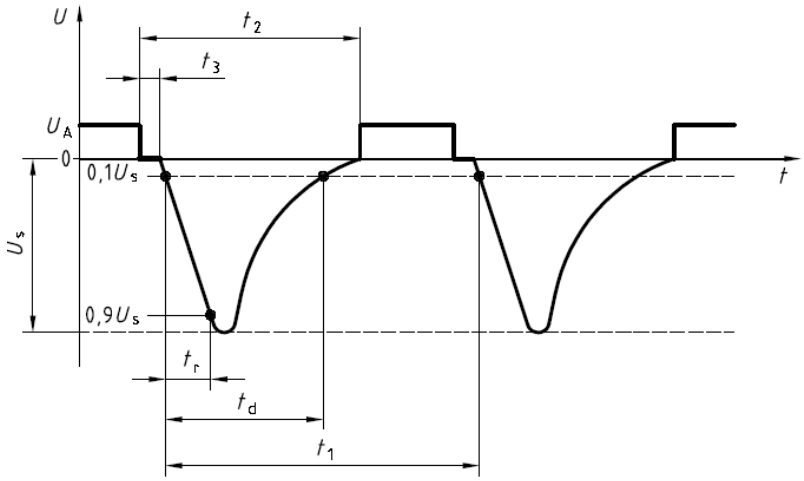
4.2.6.2 시험방법

a) 시험품 구성

- 시험품은 정상 작동 상태에 있어야 한다.
- 시험용 펄스 발생 장치 및 시험 대상 장치의 양 단자 간 도입선은 평행한 일직선으로 배치하되 그 길이는 0.5m ± 0.05m 로 한다.
- 각각의 시험용 펄스를 인가하는 동안 인가후 시험 대상 장치의 기능을 평가해야 한다.
- 필요한 시험용 펄스의 올바른 생성을 위해 전원 스위치를 켰다 껏다 할 수 있으며 전원이 시험용 펄스 발생장치와 일체형인 경우 시험용 펄스 발생 장치로 스위치 조작을 수행할 수도 있다.

b) 시험펄스

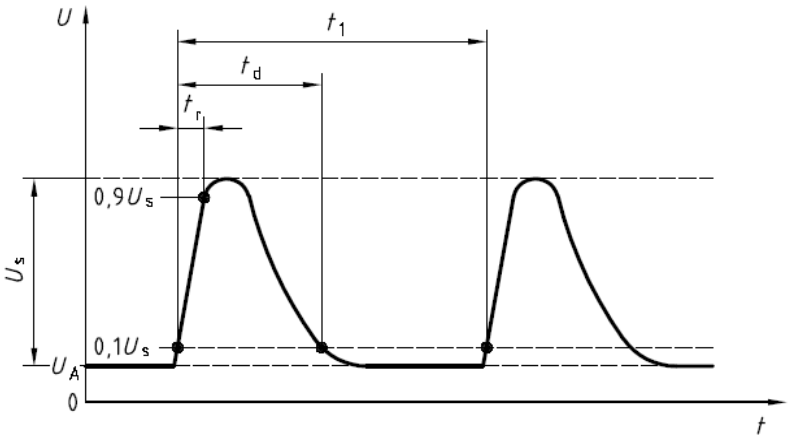
- 시험용 펄스 1 : 본 시험용 펄스는 유도성 부하로 발생한 전원 단절에 의한 과도 펄스를 재현한 것이다.



Pulse 1

Parameter	12 시스템	24V 시스템
Us	-75V	-450
Ri	10Ω	50Ω
t_d	2㎳	1㎳
t_r	-0.5㎲ ~ 1㎲	1.5㎲ ~ 3㎲
t_1(a)	0.5s ~ 5s	
t_2	200㎳	
t_3(b)	< 100㎲	
(a) : 다음 펄스가 인가되기 전에 시험품이 정상적으로 초기화 될 수 있는 시간 선택 (b) : 공급전원과 과도 펄스 간의 시간 차로 가능한 짧게 선택한다.		

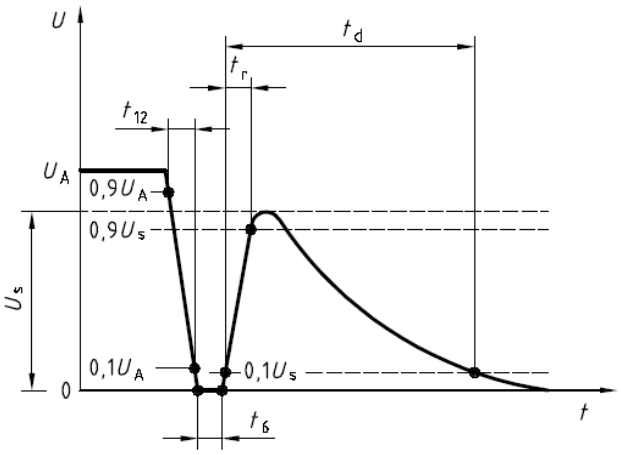
- 시험용 펄스 2a : 본 시험용 펄스는 시험 대상 장치와 병렬로 연결된 장치에서 갑작스런 전류의 인입으로 생기는 펄스를 재현한 것이다.



Pulse 2a

Parameter	12 시스템	24V 시스템
Us	+37V	
Ri	2Ω	
t_d	0.05㎳	
t_r	-0.5㎲ ~ 1㎲	
t_1(a)	0.2s ~ 5s	
(a) : 다음 펄스가 인가되기 전에 시험품이 정상적으로 초기화 될 수 있는 시간 선택		

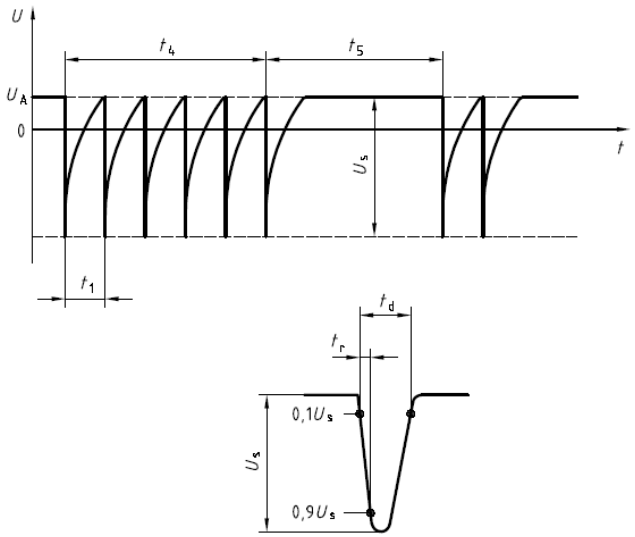
- 시험용 펄스 2b : 본 시험용 펄스는 점화 스위치를 끈 후 발전기로 동작하는 dc 모터에 의해 발생되는 펄스를 재현한 것이다.



Pulse 2b

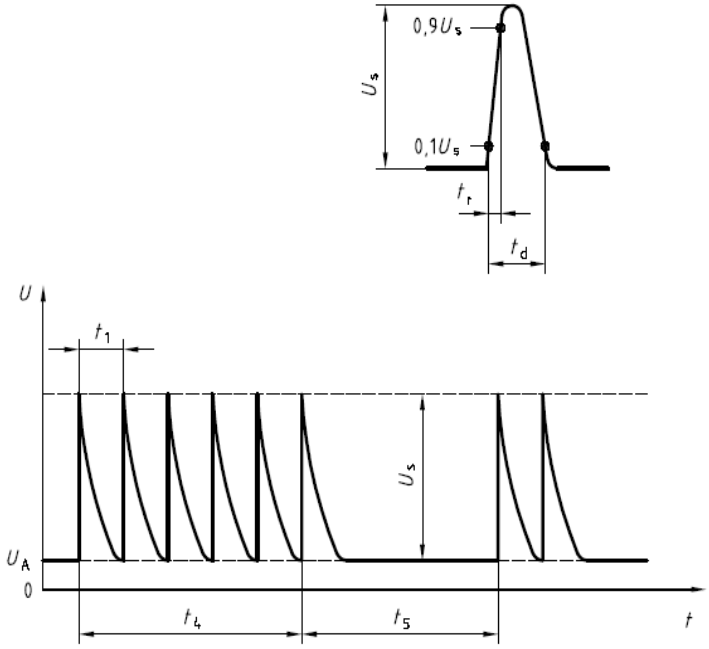
Parameter	12 시스템	24V 시스템
Us	+10V	+20V
R_i	0Ω ~ 0.05Ω	
t_d	0.2s ~ 2s	
t_{12}	1㎳ ± 0.5㎳	
t_r	1㎳ ± 0.5㎳	
t_6	1㎳ ± 0.5㎳	

- 시험용 펄스 3a, 3b : 본 시험용 펄스는 스위치 작동 과정의 결과로 발생하는 과도 신호를 재현한 것이다.



Pulse 3a

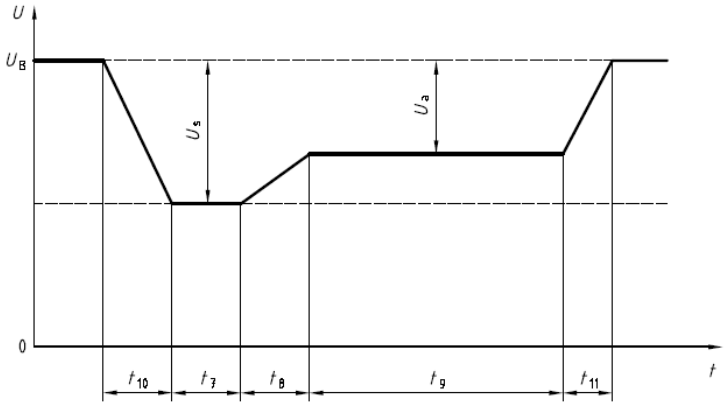
Parameter	12 시스템	24V 시스템
Us	-112V	-150V
R_i	50Ω	
t_d	0.1s ~ 0.2s	
t_r	1ns ± 1.5ns	
t_1	100㎲	
t_4	10ms	
t_5	90ms	



Pulse 3b

Parameter	12 시스템	24V 시스템
Us	+75V	+150V
R_i	50Ω	
t_d	0.1s ~ 0.2s	
t_r	5ns ± 1.5ns	
t_1	100㎲	
t_4	10㎳	
t_5	90㎳	

- 시험용 펄스 4 : 본 펄스는 스타터 모터 회로의 에너지 공급을 위해 발생하는 전원 전압 감소를 재현한 것이다.



Pulse 4

Parameter	12 시스템	24V 시스템
Us	-6V	-12V
Ua	-2.5V ~ -6V(Ua < Us)	-5V ~ -12V(Ua < Us)
Ri	0Ω ~ 0.02Ω	50Ω
t_7	15㎳ ~ 40㎳	50㎳ ~ 100㎳
t_8	50㎳이하	
t_9	0.5s ~ 20s(a)	
t_{10}	5㎳	10㎳
t_{11}	5㎳~100㎳(b)	10㎳~100㎳(c)
(a) : 다음 펄스가 인가되기 전에 시험품이 정상적으로 초기화 될 수 있는 시간 선택 (b) : 크랭킹 주기 끝에 엔진 시동이 되면 5ms 엔진이 구동 되지 않으면 100ms (c) : 크랭킹 주기 끝에 엔진 시동이 되면 10ms 엔진이 구동 되지 않으면 100ms		

4.2.7 전자파 장해 및 내성시험

전자식 운행기록장치(DTG)를 ECE R10.3 에 따라 시험하며 이 항에 기술되지 않은 기술적 사항은 ECE R10.3에 따른다.내성 시험 시, 정밀도 중 주행속도계부 지시오차 및 운행 시간의 표시를 만족하여야 하며, 수집데이터에 이상이 없어야 한다.

4.2.7.1 시험기준

a) 방사시험 기준

30㎒에서 75㎒ 사이에서는 54dB㎶/m(500㎶/m)에서 44dB㎶/m(160㎶/m)까지 대수적(선형적)으

로 감소하고 75㎒에서 400㎒ 사이에서는 44dB㎶/m(500㎶/m)에서 65dB㎶/m(1800㎶/m)까지 대수적(선형적)으로 증가하며 400㎒에서 1000㎒까지는 65dB㎶/m(1800㎶/m)를 유지해야한다.

다만 형식승인을 받고자 하는 표본 샘플은 본 기준 보다 2dB 이하의 기준을 둔다

b) 내성시험 기준

. 150 mm 스트립라인(strip line) 시험방법을 적용 시, 48 V/m

. 80 mm 스트립라인(strip line) 시험방법을 적용 시, 12 V/m

. TEM 셀(cell) 시험방법을 적용 시, 60 V/m

. 총 전류 주입(Bulk Current Injection) 시험방법을 적용 시, 48 mA

. 흡수재 차폐실(Absorber-lined shielded enclosure)시험 방법을 적용 시, 24 V/m

다만, 시험을 받고자 하는 표본 샘플은 본 기준 보다 25 % 이상의 값을 인가한다.

4.2.7.2 시험방법

a) 협대역 방사시험

- 시험품은 정상동작 상태에 있어야 한다
- 시험순서는 KS C CISPR 25 6.4항 - ALSE(전자파 무향실) 방법에 따라 실시한다.
- 측정에 영향을 미칠 수 있는 외부 잡음이나 신호가 없도록 주 시험 전후에 실시하여야 하며 외부 잡음이나 신호는 본 기준 제한치 보다 최소 6dB 이하이어야 한다.
- 측정은 평균치 검파로 주파수 범위 30 ㎒ ~ 1000 ㎒ 전체에서 KS C CISPR 12에서 명시한 주파수 간격으로 안테나 극성 수평/수직 편파에 따라 측정한다
- 측정된 수평/수직 편파의 값들이 기준 이하인지 확인한다.

b) 내성시험

- 전 주파수 범위에서 결과가 일치하는 경우 제조업자의 재량에 따라 아래 시험방법으로 조합(최소 두 가지 방법이상)하여 할 수 있다

. KS R ISO 11452-2 : 흡수재 차폐실(ALSE)

. KS R ISO 11452-3 : TEM 셀(cell)

. KS R ISO 11452-4 : 배선 여기법(Bulk Current Injection)

. KS R ISO 11452-5 : 스트립 라인(Strip Line)

- 시험조건은 KS R ISO 11452-1을 따른다
- 측정은 KS R ISO 11452-1 에 따라 20 MHz ~ 2000 MHz 주파수 범위에서 실시하며 시험신호는 다음과 같다

. AM(진폭변조) : 20 ㎒ ~ 800 ㎒ 주파수 범위에서 1㎑ , 80% 변조도

. PM(펄스변조) : 800 ㎒ ~ 2000 ㎒ 주파수 범위에서 577㎲ On, 주기 4600㎲

- 시험주파수 간격은 아래와 같으며 체류시간은 1초 이상으로 하며, 시험 중 시험주파수별 이상 상태를 확인 한다.

주파수 대역(MHz)	선형 간격	대수적 간격
0.01 ~0.1	0.01	10
0.1 ~ 1	0.1	10
1 ~ 10	1	10
10 ~ 200	5	5
200 ~ 400	10	5
400 ~ 1000	20	2
1000 ~ 18000	40	2

- 시험 중 시험주파수별 이상 상태를 확인한다.

4.2.8 정전기 방전 시험

본 조항의 기준 및 시험방법은 ISO 10605 에 준하여 작성되었으며 본 조항에 기술되지 않은 기술적 사항은 ISO 10605를 따른다.전자식 운행기록장치(DTG)의 각 부에 이상이 없어야 하며, 요구되어지는 성능기준에 따라, 정밀도 중 주행속도계부 지시오차 및 운행 시간의 표시를 만족하여야 하며, 수집데이터에 이상이 없어야 한다.

4.2.8.1 시험기준

a) 시험레벨 별 성능기준

시험레벨	정상동작상태(㎸)		비동작시험 삭제		성능기준
	접촉	에어	접촉	에어	
L3	±8	±15	±8	±15	III
L2	±6	±8	±6	±8	II
L1	±4	±6	±4	±6	I

- 성능기준 I : 방해신호에 노출되는 동안 및 그 이후에 장치 / 시스템의 모든 기능이 설계 사양에 따라 작동한다.
- 성능기준 II : 방해신호에 노출되는 동안 장치 / 시스템의 기능이 설계 사양에 따라 작동하지 않지만, 노출 상황이 종료된 후에 모든 기능이 자동적으로 정상동작한다.
- 성능기준 III : 방해신호에 노출되는 동안 장치 / 시스템의 기능 하나가 설계 사양에 따라 작동하지 않는다. 노출 상황이 종료된 후에도 단순 형태의 조작 절차(시험품의 전원 ON/OFF, 반복적인 점화 스위치 동작)를 통해 재설정되기 전까지 해당 기능은 자동적으로 정상 범위 이내로 회복되지 않는다.

4.2.8.2 시험방법

a) 시험품은 정상 동작상태(Power Up Test)와 비 동작상태(Un-Powed Test)로 구분하여 시험한다.
b) 주변환경은 온도 25 ℃ ± 10 ℃, 습도 20 % ~ 60 %에서 실시한다.
c) 시험품을 시험테이블 위에 올려놓고 주변장치 1.5 m에서 2.5 m 거리로 연결한다.
d) 접촉 방전모드는 직접 방전용 팁을 방전 스위치를 켜기 전에 시험품에 접촉하여 각 시험레벨별로 시험하여 성능상태를 확인하고 직접 기중 방전방식은 직접 기중 방전용 팁을 방전 스위치를 켠 후 가능한 빠르게 (0.1 초 ~ 0.5초 이내) 시험품에 접근시켜 각 시험레벨 별 성능상태를 확인한다.
e) 각 모드 별 횟수는 3회 이상으로 하며 새로운 방전마다 시험품의 정상복귀 및 완 충전을 위하여 모드별 휴지시간은 1초 이상을 둔다.
f) 충전 정전용량 및 방전 저항은 각 모드 별 다음과 같이 설정한다.

	정상 동작 상태	비 동작 상태
충전 정전 용량(pF)	330 pF	150 pF
방전 저항(Ω)	330 Ω	330 Ω

4.3 모바일 운행기록장치 실시간수집체계 연동 시험

한국교통안전공단의 실시간 수집체계를 활용하는 모바일 운행기록장치는 공단에서 제공하는 실시간 수집체계 시험기를 통해 차량의 운행에 따른 데이터의 생성, 표출, 전송 기능 등의 시험을 실시하며, 시험 중 기 정의된 성능 및 기능을 충족할 수 있어야 한다.

4.3.1 기능시험

장착형 모바일 운행기록장치 제조사는 한국교통안전공단에서 배포하는 “실시간 운행기록 수집체계”와의 연동 규격을 준수하여야 한다.

보급형 모바일 운행기록장치는 수집단말장치와 한국교통안전공단이 배포하는 보급형 전용 앱과 근거리무선통신방식을 사용한 연동 규격을 준수하여야 한다.

- 보급형 모바일 운행기록장치(보급형DTG)는 기존 운행기록장치의 일부 장치(표시장치, 입력장치 등)를 모바일앱으로 대체한 장치로 수집단말장치와 모바일앱으로 구성되며, 기능은 다음과 같다.
  - 수집단말장치: 주행속도, 위치정보, 방위각 등 운행정보를 수집하고, 근거리 무선통신을 이용해서 사용자 모바일 앱으로 전송하는 단말장치
  - 보급형전용앱 : 한국교통안전공단에서 배포한 모듈을 탑재한 앱(APP)으로 주요 기능은 근거리 무선통신방식(블루투스 등)을 사용하여 수집단말장치에서 Trip파일을 자동 추출과 자동 전송되고, 운전자 변경시 수집단말장치에 운전자코드를 자동으로 변경하는 기능 등을 수행하는 모바일 기기용 프로그램

4.3.1.1 분산서버 프로토콜 검증 시험

데이터 수집 정책을 서버에 설정하고, 설정된 정책이 수집장치나 모바일 운행기록장치에 적용되어야 한다.

4.3.1.2. 수집서버 프로토콜 검증 시험

장착형 모바일 운행기록장치는 분산서버에서 데이터 수집정책을 할당받은 후, 수집정책에 따라서 데이터를 수집서버로 전송한다.

4.3.1.3. 자동 데이터 전송 검증 시험

보급형 모바일 운행기록장치는 수집단말장치 내 운행정보를 보급형 전용 앱을 통해 운행기록분석시스템(eTAS)으로 자동 전송하여야 하며, 수집단말장치 내 운행정보 저장여부를 확인할 수 있는 보급형 전용 관리자 앱이 별도로 있어야 한다.

4.3.1.4. 장치 연동 및 변경 검증 시험

a) 보급형 모바일 운행기록장치는 보급형 전용 앱이 설치된 모바일기기가 수집단말장치 근거리 접근 시 자동 연동(페어링)이 되어야 한다.

b) 수집단말장치에 새로운 사용자가 연동시 기존 운전자코드를 새로운 사용자의 운전자코드로 변경.저장해야 한다.

c) 수집단말장치는 여러 개의 모바일기기를 등록할 수 있어야 하며, 1대의 차량에 2명 운전자가 등록되어 교대 운전을 하는 경우, 운전자 교대 시 별도의 조작없이 교대하는 운전자의 모바일기기와 자동 연동(페어링) 되어야 한다.

4.3.2. 차량주행 시험

4.3.2.1 주기데이터 발생규칙 검증 시험

차량 시동 on/off에서 발생한 데이터를 수집정책에 따라서 주기별로 수집 서버로 전송한다.

4.3.2.2 미전송 데이터 재전송 검증 시험

차량 운행 중 예기치 못한 상황으로 데이터를 수집서버로 전송하지 못한 경우, 미전송 데이터부터 수집서버로 전송한다. 모바일 운행기록장치의 경우, 모바일통신 연결이 이루어지면 전송하지 못한 운행기록을 자동으로 전송할 수 있어야 한다.

4.3.3 장기운행 시험

4.3.3.1 데이터 유실 검증 시험

장기간 운행한 차량의 데이터가 모바일 통신 상태 또는 서버의 상황에 상관없이 연동규격에 따라서 모두 정상적으로 수집서버로 전송되어야 하며, 운행기록에 대한 유실이 발생하지 않아야 한다.

4.3.3.2 데이터 재전송 검증 시험

통신상태가 비정상(모바일 미장착 또는 장애 시)인 경우 운행한 데이터가 통신상태가 정상화되었을 때에 정상적으로 전송을 완료할 수 있어야 한다.

4.4 모바일 운행기록장치의 시험 특례

a) 기존 전자식 운행기록장치(DTG)를 활용하여 모바일 운행기록장치를 개발하는 경우, 이미 수행한 시험 중 '3.2.1 정밀도'를 제외한 나머지 하드웨어 시험은 면제할 수 있다.

b) 기존 전자식 운행기록장치(DTG) 중 테블릿 형태의 운행기록장치를 활용하여 모바일 운행기록장치를 개발하는 경우, 장착되는 테블릿에 대한 전체 하드웨어 시험을 재 실시하여야 한다.

c) 기존 전자식 운행기록장치(DTG)와 모바일 사용자 APP 간의 통신을 위해 BT 연동 이외의 방식을 사용하거나, 기존 전자식 운행기록장치(DTG)의 기본 구조에 변경이 있는 경우에는 전체 하드웨어 시험을 재 실시하여야 한다.